

**Perancangan Sistem Informasi Berita Acara Ujian
Web pada Fakultas Ekonomi Universitas
Methodist Indonesia**

Disusun

Reliana Florensia Purba (223430026)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA
MEDAN
2026**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	2
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Sistem Informasi.....	7
2.1.2 Waterfall	8
2.1.3 UML	8
2.1.4 Basis Data	9
2.1.5 PHP	9
2.1.7 Flowchart	10
2.2 Penelitian Terdahulu	11
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	13
3.1 Analisis Sistem	13
3.2 Analisis Sistem Berjalan	13
3.4 Perancangan Sistem.....	16
3.4.1 Use Case Diagram	16
3.4.2 Activity Diagram	16
3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	20
3.5 Perancangan Database	21
3.6 Perancangan User Interface.....	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil	27
4.1.1 Tampilan Antarmuka Admin	27
4.1.2 Tampilan Antarmuka Dosen	36
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak.....	41
4.2.2 Pengujian Black Box Testing.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram	16
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login Admin	17
Gambar 3. 3 Input Acara Ujian	18
Gambar 3. 4 Activity Diagram Input Berita Acara Ujian.....	19
Gambar 3. 5 Activity Diagram Cetak Laporan	20
Gambar 3. 6 ERD	21
Gambar 3. 7 Tampilan Login Admin.....	24
Gambar 3. 8 Tampilan Dashboard.....	24
Gambar 3. 9 Tampilan Berita Acara Ujian	25
Gambar 3. 10 Tampilan Dosen dan Mahasiswa.....	25
Gambar 3. 11 Tampilan Cetak Laporan.....	26
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login Admin.....	27
Gambar 4. 2 Tampilan Dashboard.....	28
Gambar 4. 3 Tampilan data ujian	29
Gambar 4. 4 Tampilah tambah data ujian	30
Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Berita Acara Ujian	31
Gambar 4. 6 Tampilan Input Berita Acara Ujian	31
Gambar 4. 7 Tampilan Mahasiswa dan Dosen.....	32
Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Prodi	33
Gambar 4. 9 Tampilan Input Prodi	33
Gambar 4. 10 Tampilan Mata Kuliah	34
Gambar 4. 11 Tampilan Tambah Mata Kuliah.....	34
Gambar 4. 12 Tampilan Laporan.....	35
Gambar 4. 13 Tampilan Pengaturan	36
Gambar 4. 14 Tampilan Login Dosen.....	37
Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard Dosen	38
Gambar 4. 16 Tampilan data ujian	38
Gambar 4. 17 Tambah data ujian.....	39
Gambar 4. 18 Tampilan BAU Dosen.....	40
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Dosen.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Flowchart	10
Tabel 3. 1 Tabel Admin	21
Tabel 3. 2 Tabel Pengawas.....	22
Tabel 3. 3 Tabel Mahasiswa.....	22
Tabel 3. 4 Tabel Dosen	22
Tabel 3. 5 Tabel Mata Kuliah.....	22
Tabel 3. 6 Tabel Jadwal	23
Tabel 3. 7 Tabel Berita Acara Ujian.....	23
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	41
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Black Box Testing	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berita acara ujian merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ujian dalam suatu institusi pendidikan. Dokumen ini berisi informasi penting seperti jadwal ujian, daftar hadir peserta, nama pengawas, mata kuliah yang diujikan, serta berbagai kejadian yang terjadi selama proses ujian berlangsung. Berita acara ujian memiliki peran penting sebagai arsip administratif dan sebagai dasar pelaporan kepada pihak terkait. Oleh karena itu, keakuratan dan kelengkapan data dalam berita acara ujian sangat diperlukan agar dapat mendukung proses evaluasi akademik serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian.

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia, proses pengelolaan berita acara ujian masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas. Proses ini melibatkan pencatatan data mahasiswa, jadwal ujian, pengawas, hingga hasil ujian yang dilakukan secara langsung oleh pengawas. Cara manual ini memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya risiko kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, serta lambatnya proses pencarian dan pelaporan data. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data juga menjadi kendala karena informasi tidak dapat diakses secara real-time oleh pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola berita acara ujian secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi ujian. Penelitian oleh (Wahyu Susanto et al., 2023) mengembangkan sistem administrasi ujian berbasis web menggunakan CodeIgniter dan MySQL yang mampu mengotomatisasi pembuatan berbagai dokumen ujian, termasuk berita acara secara efisien. Selanjutnya, penelitian (Hendra et al., 2022) menghasilkan aplikasi penilaian seminar dan sidang skripsi yang mampu mengurangi kesalahan input serta mempercepat proses rekapitulasi nilai dan pembuatan laporan. Penelitian lain oleh (Khoir et al., 2024) mengembangkan sistem manajemen skripsi berbasis web menggunakan metode Waterfall yang mempermudah proses

administrasi hingga pembuatan dokumen akademik. Selain itu, berdasarkan jurnal yang dianalisis, pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing dengan teknik Equivalence Partitioning menunjukkan bahwa meskipun sistem dapat berjalan secara fungsional, masih terdapat kekurangan pada aspek antarmuka dan pengalaman pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem dengan judul **“Perancangan Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia”** sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi ujian.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Pada penelitian ini Ruang Lingkup Masalah difokuskan pada Perancangan Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web yang akan diterapkan secara khusus di Universitas Methodist Indonesia meliputi :

1. Bagaimana proses pengelolaan Berita Acara Ujian (BAU) yang berlangsung saat ini di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia?
2. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola Berita Acara Ujian secara terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian pada penelitian ini ialah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk :

1. Menganalisis dan mendokumentasikan proses pengelolaan Berita Acara Ujian (BAU) yang sedang berlangsung di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.
2. Merancang sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan Berita Acara Ujian yang terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.

3. Merancang desain antarmuka (user interface) dan alur proses (workflow) sistem yang user-friendly bagi para pengguna (admin fakultas, koordinator ujian, dosen penguji, dan mahasiswa).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini untuk :

1. Memberikan rancangan sistem yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan pengelolaan Berita Acara Ujian secara digital sehingga lebih tertib, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Memberikan rancangan sistem yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan pengelolaan Berita Acara Ujian secara digital sehingga lebih tertib, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
2. Mengurangi kesalahan input data, kehilangan dokumen, dan keterlambatan proses administrasi ujian.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen pendidikan tinggi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pengembangan sistem dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah Metode Waterfall. Alasan pemilihan Model Waterfall adalah karena pengembangan sistem berlangsung dalam urutan yang sistematis, linier, dan teratur, sehingga setiap langkah harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian yang menekankan pada desain sistem informasi berbasis web dengan kebutuhan yang cukup jelas dan stabil. Penelitian ini mengikuti lima tahapan utama dalam Model Waterfall sebagai berikut :

1. Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Observasi langsung terhadap proses pengelolaan Berita Acara Ujian yang berjalan saat ini di Fakultas Ekonomi.

- b. Wawancara dengan pihak-pihak terkait (koordinator ujian, staf administrasi, dosen penguji, dan mahasiswa).
- c. Studi dokumentasi (format Berita Acara Ujian, prosedur ujian, dan peraturan fakultas).

2. Perancangan Sistem

Tahap ini meliputi perancangan keseluruhan sistem, antara lain:

- a. Perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Normalisasi.
- b. Perancangan antarmuka pengguna (User Interface).
- c. Perancangan arsitektur sistem (termasuk fitur login, manajemen data ujian, generasi PDF, dan pelaporan).

3. Implementasi

Sistem dirancang dan diimplementasikan menjadi perangkat lunak berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. serta database MySQL. Tahap ini menghasilkan prototipe sistem yang dapat dijalankan.

4. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Metode pengujian yang digunakan meliputi:

- a. Black Box Testing (fokus pada fungsionalitas).
- b. User Acceptance Testing (UAT) dengan melibatkan pengguna fakultas.
- c. Pengujian kompatibilitas browser dan responsif pada perangkat mobile.

5. Pemeliharaan

Tahap ini bersifat opsional pada skripsi ini karena penelitian difokuskan pada perancangan. Namun, akan dibahas mengenai strategi pemeliharaan sistem di masa mendatang (corrective, adaptive, perfective, dan preventive maintenance).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami laporan penelitian ini dengan lebih jelas, maka materi laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab meliputi :

BAB I**PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas serta arah dan ruang lingkup penelitian.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian. Materi yang dibahas meliputi konsep sistem informasi, sistem informasi berbasis web, berita acara ujian, model pengembangan sistem (Waterfall), diagram Unified Modeling Language (UML), basis data, serta teknologi yang digunakan dalam perancangan sistem. Bab ini berfungsi sebagai dasar teori untuk mendukung analisis dan perancangan sistem.

BAB III**ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI**

Bab ini membahas analisis sistem yang sedang berjalan serta perancangan sistem informasi berita acara ujian berbasis web di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Analisis sistem yang berjalan saat ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Berita Acara Ujian (BAU) masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas, mulai dari penginputan data mahasiswa, jadwal ujian, penentuan dosen penguji, pengisian nilai, hingga pembuatan dan penandatanganan berita acara.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil implementasi dari rancangan sistem informasi berita acara ujian berbasis web yang telah dibuat serta pembahasannya. Sistem berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel/CodeIgniter, database MySQL, dan teknologi pendukung Bootstrap untuk

antarmuka responsif serta library PDF untuk menghasilkan dokumen Berita Acara Ujian secara otomatis.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Saran mencakup rekomendasi teknis, fungsional, maupun pengembangan lanjutan sistem.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas(Adham, 2024).

Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan(Tahsinia et al., 2024).

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan(Rachmat et al., 2023)

Sistem Informasi merupakan suatu kesatuan komponen yang terintegrasi dalam suatu organisasi atau entitas, yang melibatkan manusia, teknologi informasi, serta prosedur kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Sistem ini berfungsi mendukung pengelolaan transaksi harian, operasional, manajerial, dan kegiatan strategis organisasi, serta menyediakan laporan yang diperlukan bagi pihak internal maupun eksternal, sehingga pada akhirnya berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Ketiga pengertian tersebut saling melengkapi dan menegaskan bahwa Sistem Informasi bukan hanya sekadar teknologi, melainkan kombinasi harmonis antara manusia, proses, dan teknologi yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang bernilai.

2.1.2 Waterfall

Waterfall adalah kerangka kerja terstruktur secara linier yang terdiri dari serangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Rahayu et al., 2024).

Waterfall adalah metode pengembangan sistem yang terstruktur di mana setiap tahapan dilakukan secara bertahap dan tidak boleh dilanjutkan sampai tahapan sebelumnya selesai (Fachri & Rizal, 2024).

Waterfall merupakan sebuah metodologi pengembangan sistem informasi yang termasuk kedalam bagian dari System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC (Ramadhan et al., 2023).

Waterfall merupakan salah satu kerangka kerja pengembangan sistem informasi yang termasuk dalam System Development Life Cycle (SDLC).

Metode ini bersifat terstruktur dan linier, di mana proses pengembangan dilakukan secara berurutan melalui serangkaian tahapan tetap, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Karakteristik utama Waterfall adalah setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, sehingga tidak diperbolehkan adanya overlapping atau kembali ke tahap sebelumnya. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan yang matang dan disiplin yang tinggi sepanjang proses pengembangan sistem.

2.1.3 UML

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang terstandarisasi dan digunakan secara luas dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berorientasi objek (Azmi et al., 2026).

UML adalah set standar teknik yang menyediakan representasi grafis cukup kaya untuk model proyek pengembangan sistem dari analisis melalui implementasi diagram (Asra et al., 2023).

UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Setiana et al., 2024)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang terstandarisasi dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berorientasi objek. UML menyediakan serangkaian teknik standar yang kaya akan representasi grafis untuk memodelkan proyek pengembangan sistem, mulai dari tahap analisis hingga implementasi. Sebagai salah satu standar utama di dunia industri, UML sangat efektif digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan (requirements), melakukan analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur sistem dalam pemrograman berorientasi objek.

2.1.4 Basis Data

Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu prog-ram komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut Kemampuannya untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan memberikan akses cepat terhadap data melalui query SQL menjadikannya pilihan utama dalam pengolahan data (Siregar et al., 2024).

Basis data merupakan sekumpulan data yang terhubung dan tersimpan secara bersama-sama pada suatu media, dan dikelola berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, dengan menggunakan software dalam melakukan manipulasi data (Made et al., 2023).

Basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling terintegrasi yang tersimpan dalam tabel-tabel untuk menghasilkan informasi yang cepat bagi user (Artikel, 2024).

Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan terintegrasi dalam bentuk tabel-tabel, disimpan di komputer dan dikelola menggunakan perangkat lunak khusus. Basis data memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar serta akses informasi yang cepat melalui query SQL, sehingga menjadi pilihan utama untuk pengolahan data guna menghasilkan informasi yang akurat dan efisien bagi pengguna.

2.1.5 PHP

PHP merupakan secara umum dikenal dengan sebagai bahasa pemrograman script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server

web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML, dikenal juga sebagai bahasa pemrograman server side (Ardiansyah et al., 2023).

PHP adalah pemrograman (interpreter) adalah proses penerjemahan baris sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan (Studi & Desa, 2023).

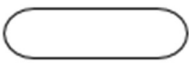
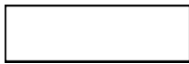
PHP merupakan software open source yang disebar dan dilisensikan secara gratis serta dapat di download secara bebas dari situs resminya (Komputer et al., 2023).

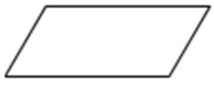
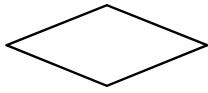
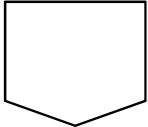
PHP adalah bahasa pemrograman berbasis skrip yang berjalan di sisi server, bersifat open source, bisa diunduh dan digunakan secara gratis. PHP bekerja dengan menjalankan skrip di sisi server sehingga bisa menghasilkan dokumen HTML secara dinamis saat diakses, bukan dokumen HTML yang dibuat secara manual menggunakan editor teks dan tidak berubah setiap kali diakses. Sebagai bahasa penerjemah, PHP langsung menerjemahkan setiap baris kode menjadi bahasa mesin saat program dijalankan, sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat aplikasi web yang bisa berubah sesuai kebutuhan.

2.1.7 Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternative-alternatif lain dalam pengoperasian (Zalukhu et al., 2023). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai simbol-simbol dalam flowchart dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Flowchart

No	Simbol	Nama	Fungsi
1		Terminator	Permulaan atau akhir program
2		Proses	Proses Pengolahan data
3		Flow Line	Arah aliran program

4		Input / Output	Proses input / output data Data parameter, informasi
5		<i>Preperation</i>	Proses inisialisasi
6		<i>Predefined</i>	Permulaan sub program
7		<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya.
8		<i>Off page connector</i>	Penghubung bagian - bagian flowchart yang berbeda pada halaman berbeda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengembangan sistem informasi berita acara ujian telah dilakukan oleh (Wahyu Susanto et al., 2023) yang berjudul **“Sistem Informasi Administrasi Ujian Menggunakan Framework CodeIgniter 4.0 dan Database MySQL di Fakultas Teknik UKWK”**. Dalam Penelitian ini Wahyu merancang sistem web untuk mengotomatisasi seluruh administrasi ujian (PKL, Skripsi, Tugas Akhir) di tingkat fakultas. Sistem menghasilkan 24 formulir otomatis, termasuk Berita Acara Ujian PKL dan Berita Acara Ujian TA, penjadwalan, presensi, dan penilaian. Metode yang digunakan adalah SDLC dengan framework CodeIgniter dan MySQL. Sangat mirip dengan judul Anda karena fokus pada fakultas dan pembuatan berita acara ujian secara digital.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh (Hendra et al., 2022) dengan judul **“Perancangan Aplikasi Penilaian Seminar Proposal dan Sidang Skripsi Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya”**. Penelitian ini Membuat aplikasi berbasis web yang merekam proses penilaian seminar proposal dan sidang skripsi secara digital agar mengurangi input data berulang, kesalahan perhitungan nilai manual, serta mempercepat rekapitulasi dan pembuatan berita acara sidang

skripsi. Sistem ini bertujuan memudahkan penguji, staff fakultas, dan mahasiswa dalam proses penilaian serta pelaporan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh (Khoir et al., 2024) dengan judul **“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Skripsi Berbasis Web”**. Penelitian ini Mengembangkan sistem informasi manajemen skripsi berbasis web menggunakan metode Waterfall untuk memudahkan proses administrasi skripsi, termasuk pendaftaran sidang, monitoring, dan pembuatan dokumen hasil (seperti berita acara), sehingga meningkatkan kemudahan bagi mahasiswa dan pihak universitas.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Pada bab ini akan dibahas hasil proses analisis dan perancangan sistem yang dikembangkan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perancangan sistem agar mewujudkan sistem yang dapat digunakan dengan baik secara efisien dan efektif.

Alur sistem yang berjalan saat ini dimulai dari pelaksanaan ujian, di mana pengawas ujian mencatat data secara langsung pada lembar berita acara ujian yang telah disediakan. Data yang dicatat meliputi informasi mahasiswa, mata kuliah, jadwal ujian, kehadiran peserta, serta kejadian selama ujian berlangsung. Setelah ujian selesai, dokumen tersebut diserahkan kepada pihak administrasi untuk disimpan sebagai arsip.

Berdasarkan hasil analisis, sistem yang berjalan saat ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Proses pencatatan data masih manual sehingga rentan terhadap kesalahan (*human error*).
2. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen cukup tinggi karena berbentuk fisik.
3. Proses pencarian data tidak efisien dan memakan waktu lama.
4. Tidak adanya integrasi data sehingga informasi tidak dapat diakses secara real-time. Proses pelaporan membutuhkan waktu yang lama karena dilakukan secara manual.

3.2 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan dilakukan untuk memahami alur proses pengelolaan berita acara ujian yang saat ini berlangsung di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Pemahaman terhadap sistem berjalan menjadi dasar penting dalam merancang sistem baru yang lebih baik dan sesuai kebutuhan.

Alur sistem yang berjalan saat ini dimulai dari persiapan pelaksanaan ujian, di mana staf administrasi menyiapkan lembar berita acara ujian secara manual

dalam bentuk dokumen kertas. Pada saat ujian berlangsung, pengawas ujian mencatat data secara langsung pada lembar tersebut, meliputi informasi mahasiswa, mata kuliah, jadwal ujian, kehadiran peserta, serta kejadian yang terjadi selama ujian. Setelah ujian selesai, dokumen berita acara yang telah diisi diserahkan oleh pengawas kepada pihak administrasi untuk ditandatangani dan disimpan sebagai arsip.

Selanjutnya, staf administrasi melakukan proses pengelolaan data secara manual, seperti pengarsipan dokumen fisik dan pencarian data apabila diperlukan. Proses pencarian data dilakukan dengan membuka dokumen fisik satu per satu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembuatan laporan pun dilakukan secara manual dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada, yang rawan terhadap kesalahan rekap dan keterlambatan pelaporan kepada pimpinan fakultas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan, ditemukan beberapa kelemahan utama, antara lain:

1. Proses pencatatan data masih dilakukan secara manual sehingga sangat rentan terhadap kesalahan (*human error*) seperti tulisan yang tidak terbaca, data yang tidak lengkap, atau kesalahan pengisian.
2. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik cukup tinggi, terutama jika terjadi bencana seperti kebakaran atau banjir, maupun akibat penanganan dokumen yang kurang baik.
3. Proses pencarian data tidak efisien dan memakan waktu lama karena harus menelusuri arsip fisik satu per satu tanpa dukungan sistem pencarian otomatis.
4. Tidak adanya integrasi data antar bagian sehingga informasi tidak dapat diakses secara *real-time* oleh pihak yang berkepentingan, termasuk pimpinan fakultas dan koordinator ujian.
5. Proses pembuatan laporan dan rekapitulasi membutuhkan waktu yang lama karena dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada pihak yang membutuhkan.

3.3 Analisis Sistem Usulan

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada sistem yang berjalan, maka diusulkan pengembangan sistem informasi berita acara ujian berbasis web

yang mampu mengatasi seluruh kelemahan sistem sebelumnya. Sistem usulan ini dirancang untuk mengelola seluruh proses administrasi berita acara ujian secara terkomputerisasi, terintegrasi, dan dapat diakses secara daring oleh pihak-pihak yang berwenang.

Sistem usulan akan melibatkan tiga aktor utama dengan peran yang berbeda, yaitu admin, dosen/pengawas, dan pimpinan/staf fakultas. Admin bertugas mengelola data master sistem seperti data mahasiswa, mata kuliah, jadwal ujian, dan penugasan pengawas. Dosen atau pengawas ujian bertugas menginput data pelaksanaan ujian secara langsung ke dalam sistem melalui formulir digital yang telah disediakan. Sedangkan pimpinan dan staf fakultas dapat mengakses laporan rekapitulasi, melihat data berita acara yang tersimpan, serta memantau pelaksanaan ujian secara real-time.

Alur sistem usulan dimulai dari proses login pengguna dengan autentikasi berbasis hak akses masing-masing. Setelah berhasil masuk, admin menginput dan memverifikasi data master seperti jadwal ujian dan penugasan pengawas. Pada hari pelaksanaan ujian, pengawas dapat langsung menginput data berita acara secara digital. Data yang diinput tersimpan otomatis dalam basis data dan dapat diakses kapan saja. Sistem juga menyediakan fitur cetak berita acara dalam format PDF secara otomatis, sehingga menghasilkan dokumen yang rapi, terstandar, dan dapat diarsipkan secara digital.

Adapun fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem usulan ini antara lain:

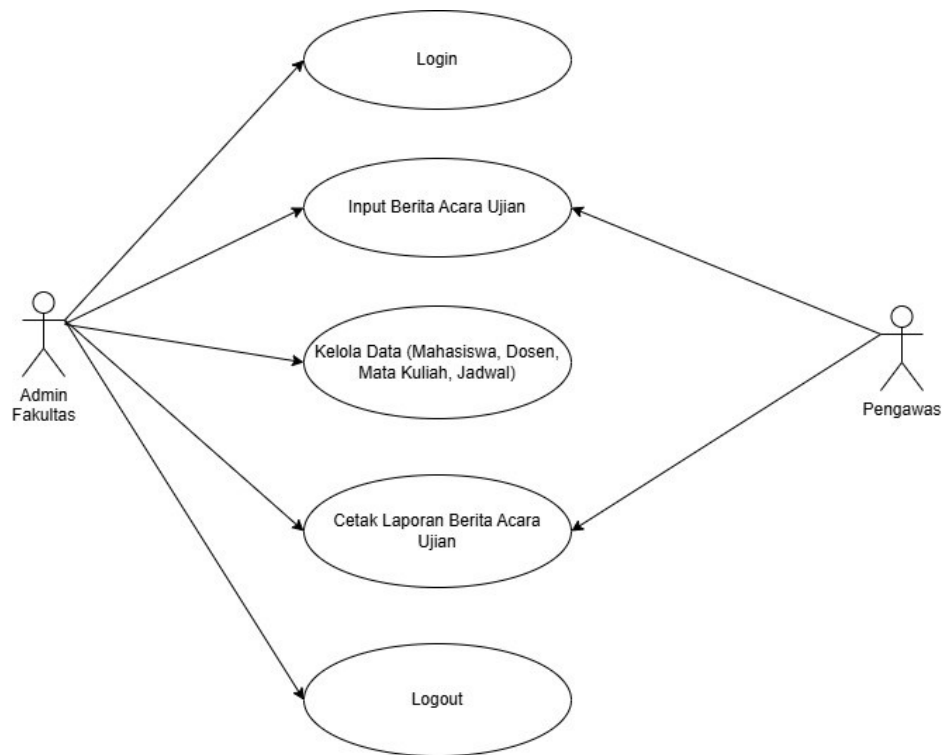
1. Manajemen data master (data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal ujian).
2. Input dan pengelolaan berita acara ujian secara digital oleh pengawas ujian.
3. Pencetakan dokumen berita acara ujian dalam format PDF secara otomatis dan terstandar.
4. Pengelolaan arsip digital yang terstruktur dan mudah dicari berdasarkan kriteria tertentu.

3.4 Perancangan Sistem

Pada Penelitian ini perancangan sistem dilakukan menggunakan UML (*Unified Modeling Language*). Dalam proses pengembangan sistem ini penulis memanfaatkan 2 (dua) diagram yaitu, Use Case diagram, Activity Diagram.

3.4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara actor dengan fungsi-fungsi utama dalam sebuah sistem dan dapat dilihat pada Gambar 3.1



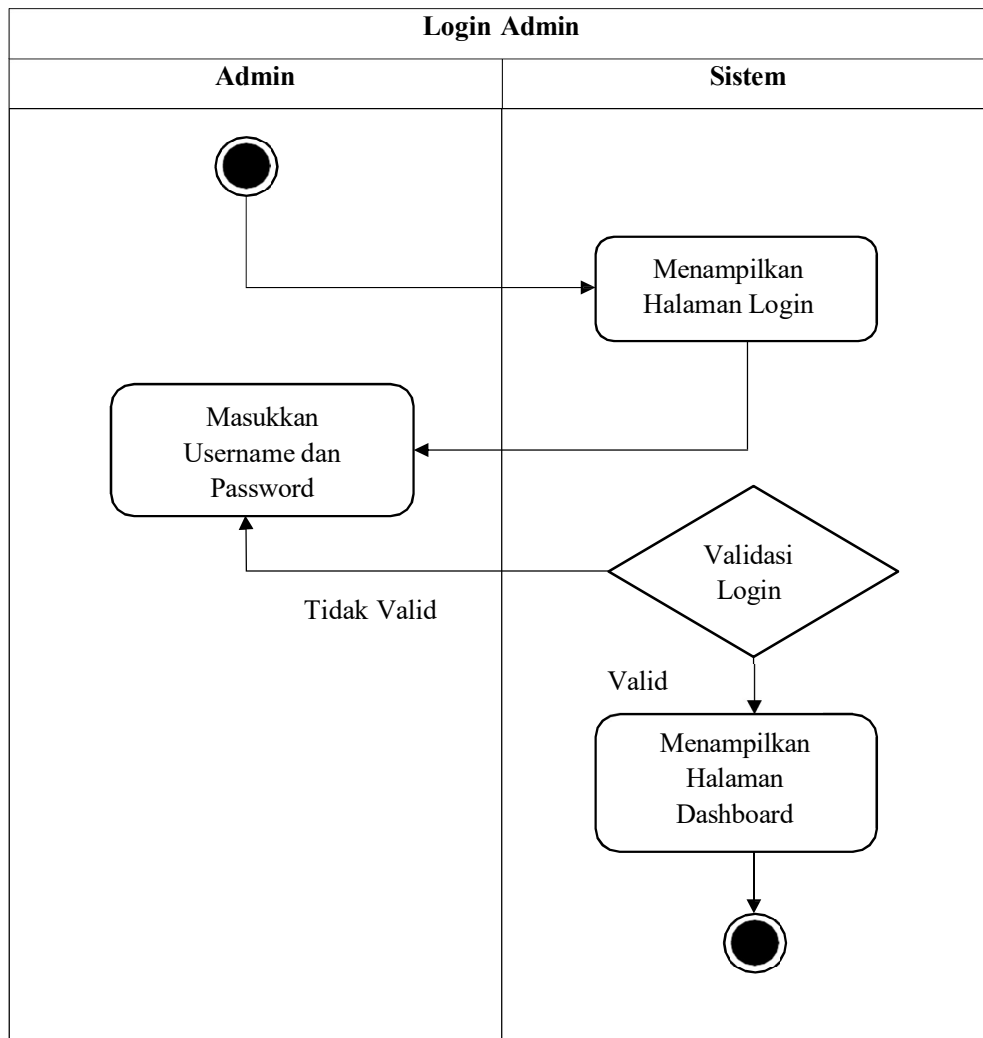
Gambar 3. 1 Use Case Diagram

3.4.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses dimulai hingga selesai dan keputusan apa yang diambil selama proses berlangsung.

1. Activity Diagram Halaman Login Admin

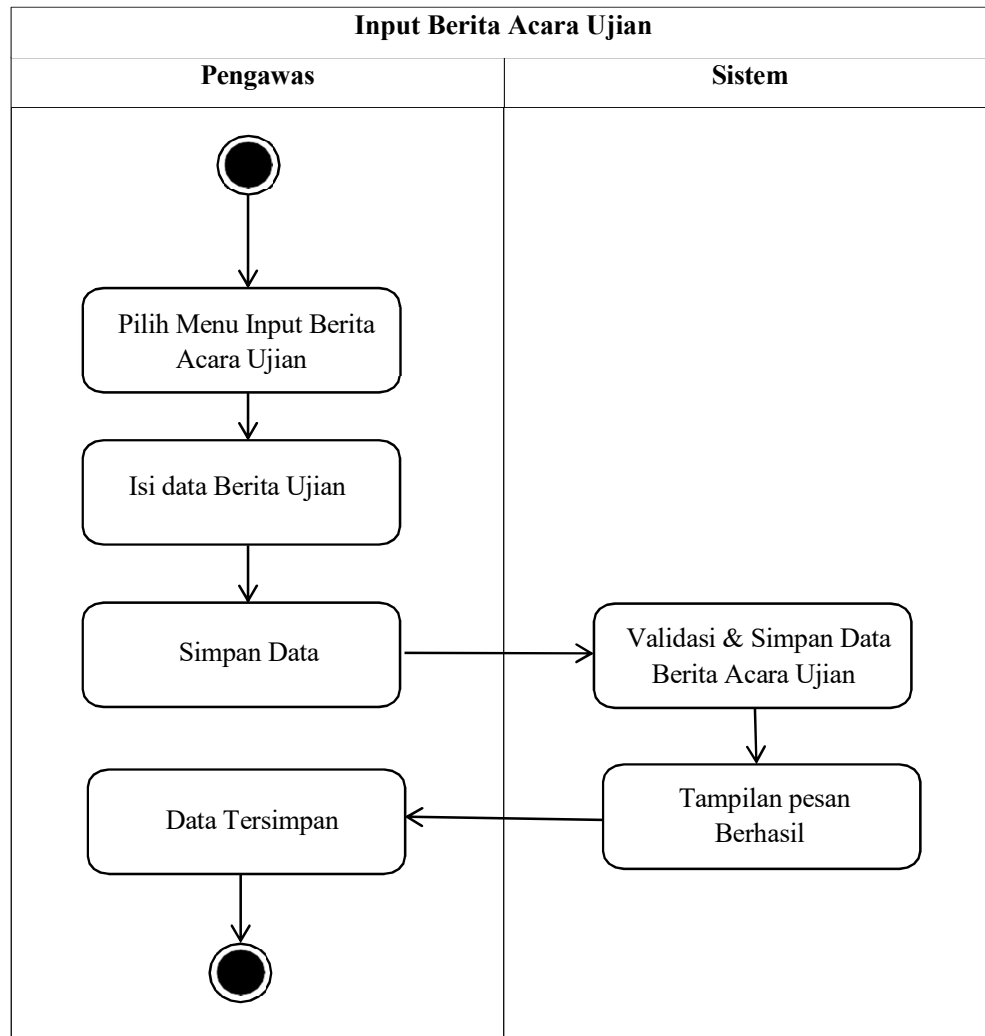
Activity diagram halaman login admin mendeskripsikan halaman dashboard pada website disaat admin telah login dan dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Activity Diagram Login Admin

2. Activity Diagram Halaman Input Berita Acara Ujian

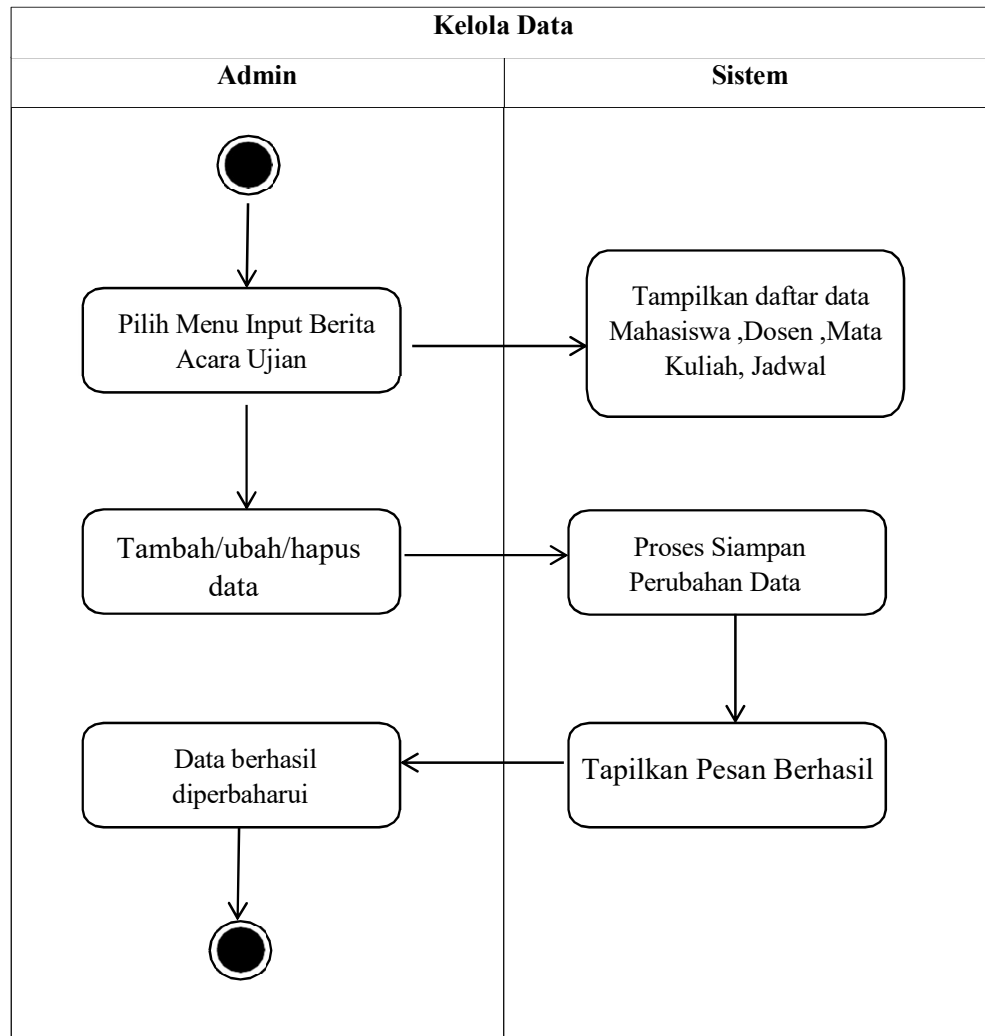
Activity Daigram Halaman Input Berita Acara Ujian mendeskripsikan pengawas menginput data-data berita acara ujian lalu data-data tersebut dikelola oleh admin di website tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Input Acara Ujian

3. Activity Diagram Kelola Data

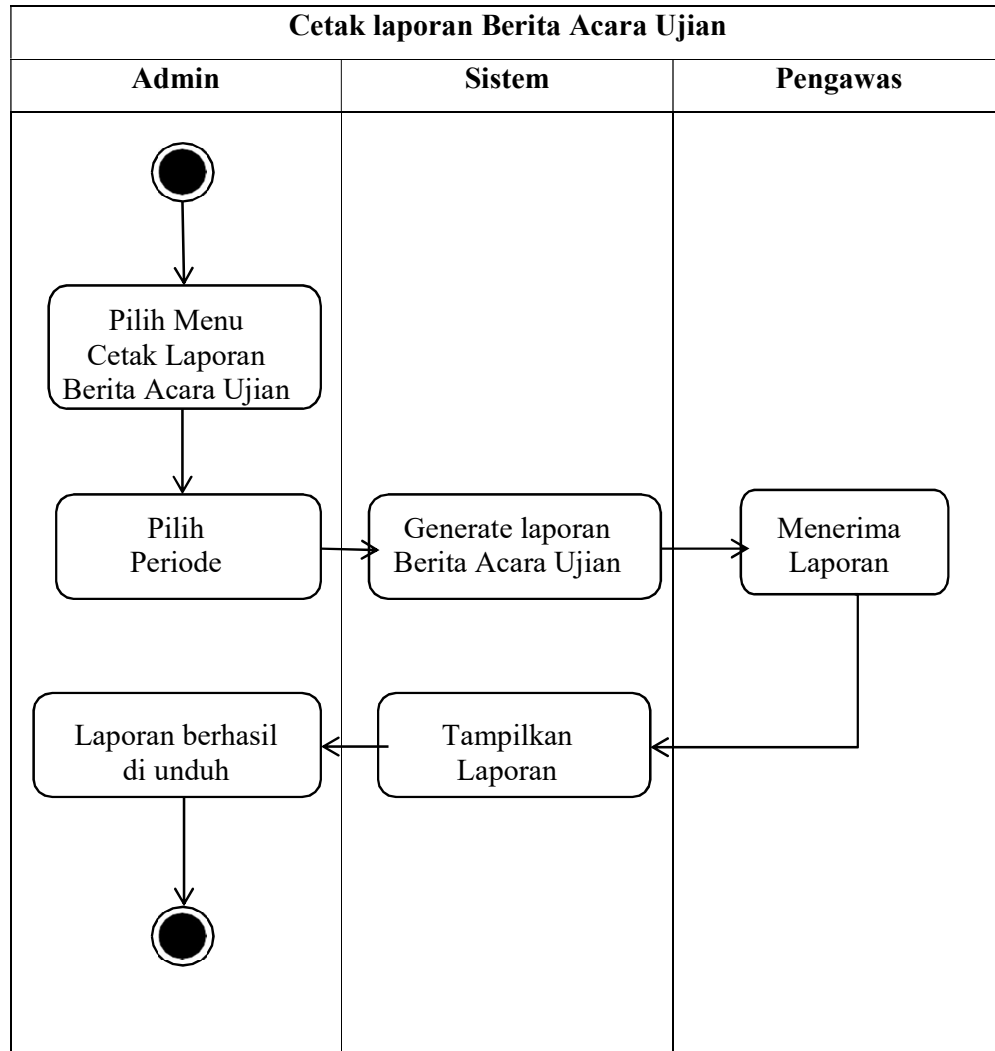
Activity Diagram Kelola Data mendeskripsikan halaman Mahasiswa, Dosen, Matakuliah, Jadwal untuk dikelola oleh admin dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Activity Diagram Input Berita Acara Ujian

4. Activity Diagram Cetak Laporan Berita Acara Ujian

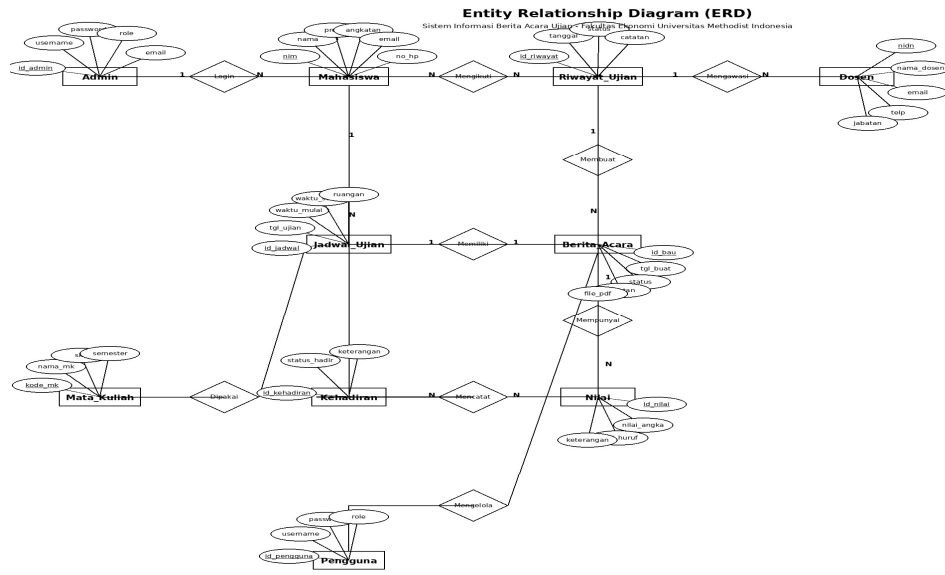
Activity Diagram Cetak Laporan Berita Acara Ujian Mendeskripsikan halaman laporan berita acara ujian dimana admin telah menerima seluruh data sehingga data tersebut dapat di cetak dalam bentuk laporan dan dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Cetak Laporan

3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan representasi grafis dari entitas-entitas yang terlibat dalam sistem serta hubungan antar entitas tersebut. ERD digunakan sebagai dasar perancangan struktur basis data pada Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 ERD

3.5 Perancangan Database

Perancangan database merupakan tahap penting dalam pembangunan sistem informasi, karena database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisasi data agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat. Pada Sistem Informasi Berita Acara Ujian berbasis web ini, database dirancang menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data.

1. Tabel admin

Tabel Admin berfungsi sebagai menyimpan data atau informasi Admin. Adapun struktur table admin dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Tabel Admin

Field	Type Data	Keterangan
Id_Admin	INT (10)	Primary Key
Username	Varchar (50)	
Password	Varchar (50)	

2. Tabel Pengawas

Tabel Pengawas berfungsi sebagai menyimpan informasi data pengawas ujian. Adapun struktur tabel pengawas dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tabel Pengawas

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_pengawas	INT (10)	Primary Key
Nama	Varchar (100)	

3. Tabel Mahasiswa

Tabel Mahasiswa berfungsi sebagai menyimpan informasi-informasi data mahasiswa. Adapun struktur tabel mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Tabel Mahasiswa

Field	Tipe Data	Keterangan
Nim	INT (10)	Primary Key
Nama	Varchar (100)	
Jurusan	Varchar (100)	

4. Tabel Dosen

Tabel Dosen berfungsi sebagai menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan dosen. Adapun struktur tabel dosen dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3. 4 Tabel Dosen

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_dosen	INT (PK)	ID Dosen
Nama	VARCHAR(100)	Nama Dosen

5. Tabel Mata Kuliah

Tabel Mata Kuliah berfungsi sebagai menyimpan data mengenai mata kuliah yang diajarkan. Adapun struktur tabel mata kuliah dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Tabel Mata Kuliah

Field	Tipe Data	Keterangan
Kode_mk	VARCHAR (20)(PK)	Kode MK
Nama_mk	VARCHAR(100)	Nama MK

SKS	INT	Jumlah SKS
-----	-----	------------

6. Tabel Jadwal

Tabel Jadwal berfungsi sebagai menyimpan data jadwal perkuliahan. Adapun struktur tabel jadwal dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Tabel Jadwal

Field	Type Data	Keterangan
Id_jadwal	INT (PK)	ID Jadwal
Kode_mk	VARCHAR(20)	Relasi ke MK
Tanggal	DATE	Tanggal Ujian
Ruang	VARCHAR(50)	Ruang Ujian

7. Tabel Berita Acara Ujian

Tabel Berita Acara Ujian berfungsi sebagai menyimpan data pelaksanaan ujian. Data yang disimpan meliputi informasi peserta ujian berlangsung. Adapun struktur tabel jadwal dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Tabel Berita Acara Ujian

Field	Type Data	Keterangan
Id_berita	INT (PK)	ID Berita Acara
Id_jadwal	INT	Relasi ke jadwal
Id_pengawas	INT	Relasi ke pengawas
Id_hadir	INT	Jumlah Mahasiswa Hadir
Id_tidak	INT	Tidak Hadir
Catatan	TEXT	Catatan Ujian

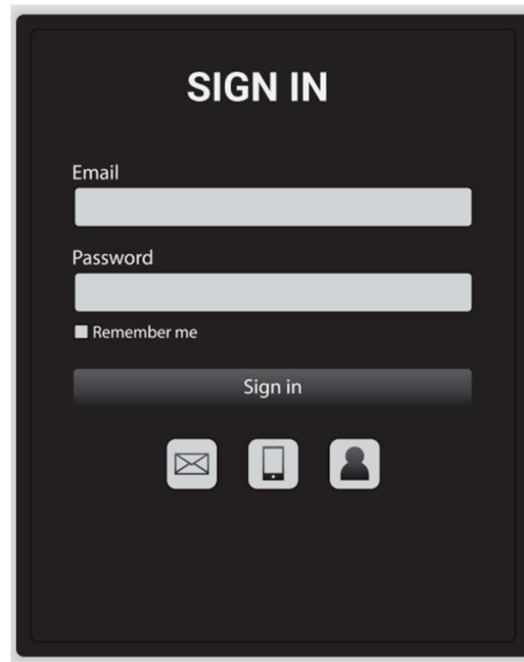
3.6 Perancangan User Interface

Perancangan User Interface adalah proses merancang antarmuka visual yang menghubungkan pengguna ke sistem, aplikasi, atau perangkat lunak. Tujuan

utama dari perancangan ini adalah untuk menciptakan tampilan yang mudah digunakan dan fungsional sehingga pengalaman pengguna lebih optimal.

1. Tampilan Login Admin

Berikut ini tampilan login admin yang terdapat username dan password. Untuk tampilan login admin dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 7 Tampilan Login Admin

2. Tampilan Dashboard

Berikut ini tampilan dashboard yang merupakan tampilan awal setelah admin melakukan login dan dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 8 Tampilan Dashboard

3. Tampilan Berita Acara Ujian

Berikut ini tampilan Berita Acara Ujian yang merupakan Halaman yang menampilkan seluruh data berita acara ujian dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Gambar 3.8.

SIBAU | FAKULTAS EKONOMI | UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

Dosen: Dr. Andi Pratama | Log Out

INPUT BERITA ACARA UJIAN (BAU)

Mata Kuliah : Pengantar Akuntansi Kelas : A Tanggal : 15 May, 2022 (non-editable)

LISTA MAHASISWA UJIAN

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Hadir/Absen
1.	20230003	Pengantar Akuntansi	☐
2.	20231003	Dr. Andi Pratama	☐

LISTA LEK MAHASISWA' UJIAN

Nilai Ujian	Tanda Tangan

CATATAN PELAKSANAAN UJIAN

Isi Catatan...

JUMLAH MAHASISWA: 35 | HADIR: _ | ABSEN: _

KIRIM BERITA ACARA **BATAL**

Gambar 3. 9 Tampilan Berita Acara Ujian

4. Tampilan Dosen dan Mahasiswa

Tampilan ini memberikan struktur yang jelas, teratur, dan fungsional untuk mengelola dua jenis pengguna utama dalam sistem, yaitu dosen dan mahasiswa yang dapat dilihat pada Gambar 3.9.

SIBAU | FAKULTAS EKONOMI | UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

Dosen: Dr. Andi Pratama | Log Out

Manajemen Dosen

Search... **+ Tambah Dosen**

NIP	Nama Dosen	Jabatan	Mata Kuliah	Status
19850312001	Dr. Susi Susanti	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya	✓ Aktif
19850312001	Dr. Susi Susanti	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya	✓ Aktif
19850312001	Dr. Andi Pratama	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya	✓ Aktif
19850312001	Dr. Andi Pratama	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya	✓ Aktif
19850312001	Dr. Susi Susanti	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya	✓ Aktif

Previous **1** 2 3 ... 5 Next

Manajemen Mahasiswa

Search... **+ Tambah Mahasiswa**

NIM	Nama Mahasiswa	Prodi	Angkatan	Status
20230001	Budi Hartono	Manajemen	2023	✓ Aktif
20230002	Budi Hartono	Manajemen	2023	✓ Aktif
20230003	Budi Hartono	Manajemen	2023	✓ Aktif
20230004	Dr. Andi Pratama	Manajemen	2023	✓ Aktif
20231005	Dr. Andi Pratama	Manajemen	2023	✓ Aktif
20231003	(Sample)	Sample	2023	✗ Cuti
20231003	Dr. Andi Pratama (Sample)	Sample	2023	✗ Cuti

Previous **1** 2 3 ... 5 Next

Gambar 3. 10 Tampilan Dosen dan Mahasiswa

5. Tampilan Cetak Laporan

Halaman ini digunakan untuk mencetak laporan berita acara ujian yang dapat dilihat pada Gambar 3.10.


SIBAU | FAKULTAS EKONOMI | UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA


 Dosen: Dr. Andi Pratama | Log Out

Dashboard

Data Ujian

Berita Acara (BAU)

Dosen & Mahasiswa

Prodi

Laporan

Pengaturan

UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

LAPORAN REKAPITULASI BERITA ACARA UJIAN (BAU)

Periode: [Date Start] - [Date End]

Total BAU: [Count]

Status BAU: [Validated Count] / [Pending Count]

Filter: [Selected Filter Criteria]

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Dosen Penguji	Tanggal	Sesi	Hadir	Absen	Validasi Dosen
1.	AK301	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	15 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓
2.	AK301	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	15 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓
3.	AK302	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	27 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓
4.	AK303	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	21 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓
5.	AK301	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	20 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓
6.	AK303	Dr. Andi Pratama	Dr. Andi Pratama	20 May 2022	A (09:00-11:30)	35	0	✓

Ringkasan Laporan

35 0

Sub-Total (BAU)

5 1

Average Laporan (BAU)

3.97 1.08

Report Options

FORMAT LAPORAN

☐ PDF
☐ Excel

PARAMETER

Date Range - 15 May, 2022

Semester

Mata Kuliah

AKSI

CETAK LAPORAN (PDF)

EXPORT KE EXCEL

Gambar 3. 11 Tampilan Cetak Laporan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

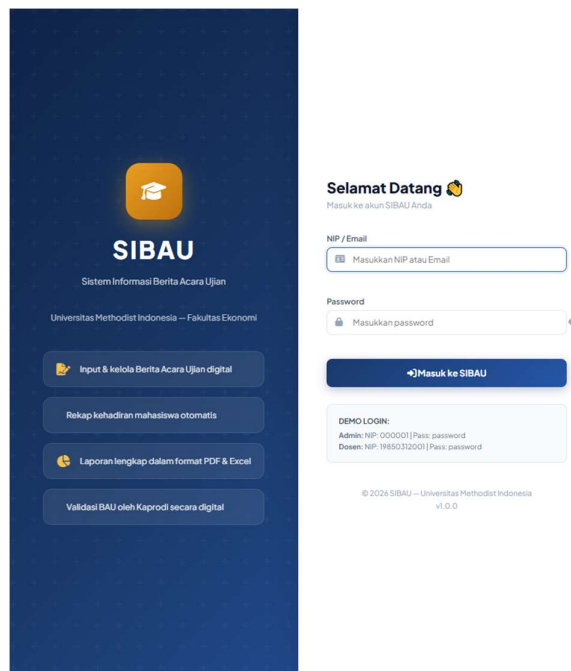
Berdasarkan hasil dari perancangan aplikasi Berita Acara Ujian berbasis Website, maka hasil dan tampilan aplikasi tersebut dapat dibahas sebagai berikut.

4.1.1 Tampilan Antarmuka Admin

Untuk tampilan antarmuka pada admin dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tampilan Halaman Login

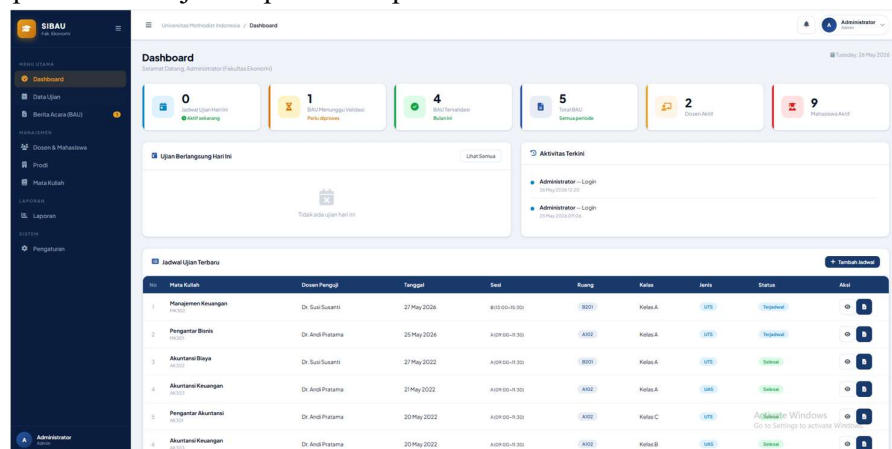
Antarmuka halaman login aplikasi SIBAU (Sistem Informasi Berita Acara Ujian) pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Tampilan halaman ini dibagi menjadi dua bagian utama; sisi kiri menggunakan latar belakang biru tua yang memuat logo aplikasi, nama institusi, serta empat poin fitur unggulan sistem seperti penginputan berita acara digital dan validasi oleh Kaprodi. Sementara itu, sisi kanan merupakan panel login berlatar putih yang menyediakan formulir pengisian NIP/Email dan kata sandi, tombol aksi "Masuk ke SIBAU", serta informasi akun uji coba (*demo login*) khusus untuk peran Admin dan Dosen dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login Admin

2. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Dashboard Administrator pada aplikasi SIBAU (Sistem Informasi Berita Acara Ujian) Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Tampilan halaman ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, dimulai dari menu navigasi samping (*sidebar*) di sisi kiri untuk mengakses manajemen data, serta panel utama yang memuat enam kotak indikator ringkasan data statistik secara *real-time* seperti jumlah ujian, status validasi BAU, serta jumlah dosen dan mahasiswa aktif. Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan panel aktivitas log masuk terbaru dan sebuah tabel terstruktur di bagian bawah yang menyajikan informasi detail mengenai "Jadwal Ujian Terbaru" lengkap dengan tombol aksi dan status pelaksanaan ujian dapat dilihat pada Gambar 4.2.

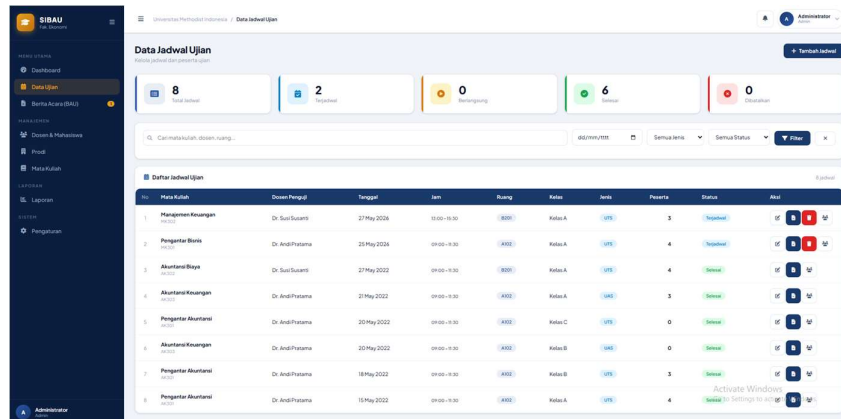


Gambar 4. 2 Tampilan Dashboard

3. Tampilan Halaman Data Ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Data Jadwal Ujian pada aplikasi SIBAU (Sistem Informasi Berita Acara Ujian) Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh akun Administrator. Tampilan halaman ini mempertahankan struktur menu navigasi samping (*sidebar*) berwarna biru tua di sisi kiri, sementara panel utama di sebelah kanan memuat fitur pengelolaan jadwal dan peserta ujian secara komprehensif. Pada bagian atas panel utama, terdapat tombol "Tambah Jadwal" dan lima kotak indikator ringkasan status yang menunjukkan kuantitas jadwal (8 total jadwal, 2 terjadwal, 0 berlangsung, 6 selesai, dan 0 dibatalkan). Di bawahnya, terdapat bilah pencarian dan filter data berdasarkan tanggal, jenis, serta status ujian yang berfungsi mempermudah pencarian, diikuti oleh tabel "Daftar Jadwal Ujian" di bagian paling bawah yang menyajikan informasi detail data mata kuliah, dosen

penguji, waktu, ruang, jumlah peserta, status, serta tombol aksi untuk mengubah, menghapus, atau mengelola dokumen ujian dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Data Jadwal Ujian
Kardinalitas data dan peserta ujian

8 Mata Kuliah | 2 Dosen Pengajar | 0 Ruang Kosong | 6 Sesi | 0 Diskusi

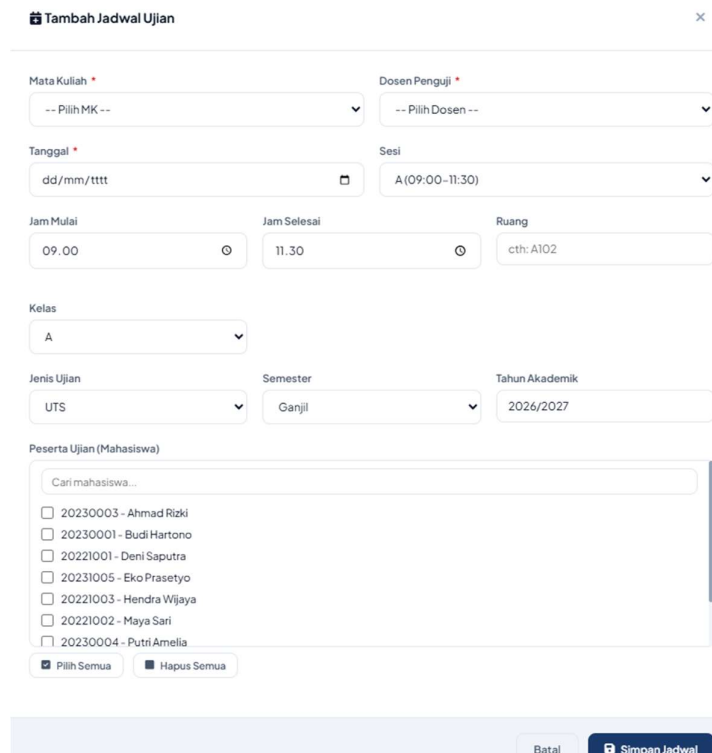
Daftar Jadwal Ujian

No	Mata Kuliah	Dosen Pengajar	Tanggal	Jam	Ruang	Kelas	Jenis	Peserta	Status	Aksi
1	Manajemen Keuangan	Dr. Susi Susanti	27 May 2026	08:00 - 10:30	A001	Kelas A	UTS	3	Selesai	U, H, S
2	Pengantar Bisnis	Dr. Anind Pratama	20 May 2024	09:00 - 10:30	A002	Kelas A	UTS	4	Selesai	U, H, S
3	Akuntansi Biaya	Dr. Susi Susanti	27 May 2022	09:00 - 10:30	A001	Kelas A	UTS	4	Selesai	U, H, S
4	Akuntansi Keuangan	Dr. Anind Pratama	21 May 2022	09:00 - 10:30	A002	Kelas A	UAS	3	Selesai	U, H, S
5	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratama	20 May 2022	09:00 - 10:30	A002	Kelas C	UTS	0	Selesai	U, H, S
6	Akuntansi Keuangan	Dr. Anind Pratama	20 May 2022	09:00 - 10:30	A002	Kelas B	UAS	0	Selesai	U, H, S
7	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratama	18 May 2022	09:00 - 10:30	A002	Kelas B	UTS	3	Selesai	U, H, S
8	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratama	16 May 2022	09:00 - 10:30	A002	Kelas A	UTS	4	Selesai	U, H, S

Gambar 4. 3 Tampilan data ujian

4. Tampilan tambah data ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka komponen jendela pop-up (*modal dialog*) untuk fitur "Tambah Jadwal Ujian" pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Formulir input ini dirancang secara terstruktur untuk mengumpulkan data pelaksanaan ujian, yang mencakup beberapa kolom isian wajib bertanda bintang seperti pemilihan Mata Kuliah, Dosen Penguji, dan Tanggal, serta kolom pendukung lainnya seperti Sesi, Jam Mulai, Jam Selesai, Ruang, Kelas, Jenis Ujian (UTS/UAS), Semester (Ganjil/Genap), dan Tahun Akademik. Pada bagian bawah formulir, terdapat panel khusus "Peserta Ujian (Mahasiswa)" yang dilengkapi fitur pencarian beserta daftar nama mahasiswa beserta NIM yang dapat dipilih menggunakan kotak centang (*checkbox*), serta tombol aksi cepat "Pilih Semua" dan "Hapus Semua". Seluruh rangkaian penginputan data ini diakhiri dengan dua tombol aksi utama di pojok kanan bawah, yaitu tombol "Batal" untuk membatalkan proses dan tombol "Simpan Jadwal" untuk menyimpan data baru ke dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Tambah Jadwal Ujian

Mata Kuliah *

Dosen Penguji *

Tanggal *

Sesi

Jam Mulai

Jam Selesai

Ruang

Kelas

Jenis Ujian

Semester

Tahun Akademik

Peserta Ujian (Mahasiswa)

- ☐ 20230003 - Ahmad Rizki
- ☐ 20230001 - Budi Hartono
- ☐ 20221001 - Deni Saputra
- ☐ 20231005 - Eko Prasetyo
- ☐ 20221003 - Hendra Wijaya
- ☐ 20221002 - Maya Sari
- ☐ 20230004 - Putri Amelia

☒ Pilih Semua ☐ Hapus Semua

Gambar 4. 4 Tampilah tambah data ujian

5. Tampilan Halaman Berita Acara Ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Berita Acara Ujian (BAU) pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Administrator. Panel utama halaman ini memuat empat kotak indikator status ringkasan BAU (5 total, 1 menunggu validasi, 4 tervalidasi, 0 draf), tombol aksi "Buat BAU Baru" dan "Import PDF", serta bilah filter pencarian data. Di bagian bawah, terdapat tabel "Daftar Berita Acara Ujian" yang menyajikan data mata kuliah, dosen penguji, jumlah peserta, tingkat kehadiran, nilai rata-rata, status validasi, beserta tombol aksi untuk melihat, mencetak, menyetujui, atau menolak berita acara tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Berita Acara Ujian

5 Total BKO, 1 Menunggu Ujian, 4 Menunggu, 0 Draft

Cari kata kunci atau ID BKO...

Semua Status, Semua Dosen, Filter

Daftar Berita Acara Ujian

No.	Nama Kelas	Dosen/Pengajar	Tanggal	Start / Kates	Benar	Salah	Skor	Nilai	Rata-rata	Status	Ukuran	Aksi
1	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratomo	16 May 2022	ASIAN (0-30) Kates	100%	35	35	78.50	Terselesa	...	...	...
2	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratomo	18 May 2022	ASIAN (0-30) Kates	100%	30	30	75.20	Terselesa	...	...	...
3	Makalah Keuangan	Dr. Anind Pratomo	21 May 2022	ASIAN (0-30) Kates	100%	33	33	80.10	Terselesa	...	...	...
4	Pengantar Akuntansi	Dr. Anind Pratomo	20 May 2022	ASIAN (0-30) Kates	100%	28	27.1	68.90	Pemanggilan Menunggu	...	...	...
5	Makalah Biaya	Dr. Sari Susanti	27 May 2022	ASIAN (0-30) Kates	100%	20	29.1	72.80	Terselesa	...	...	...

Menunggu: 5, Menunggu Ujian: 1, Menunggu: 4, Rata-rata: 75.10

Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Berita Acara Ujian

6. Tampilan Halaman input Berita Acara Ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Input Berita Acara Ujian pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Administrator. Halaman ini memuat lembar digital "Formulir Berita Acara Ujian" yang dilengkapi dengan kolom pilihan jadwal ujian, input jam mulai dan jam selesai aktual yang wajib diisi, serta kolom opsional untuk catatan pelaksanaan ujian. Proses pengisian data pada panel utama ini diakhiri dengan tiga tombol aksi di pojok kanan bawah, yaitu "Batal" untuk membatalkan proses, "Simpan Draft" untuk menyimpan sementara, dan "Kirim Berita Acara" untuk mengirimkan data ke sistem dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Input Berita Acara Ujian

Formulir Berita Acara Ujian

Pilih Jadwal Ujian *

... Pilih Jadwal ...

Jam Mulai Aktual *

Jam Selesai Aktual *

Catatan Pelaksanaan Ujian

... Catatan Pelaksanaan Ujian ...

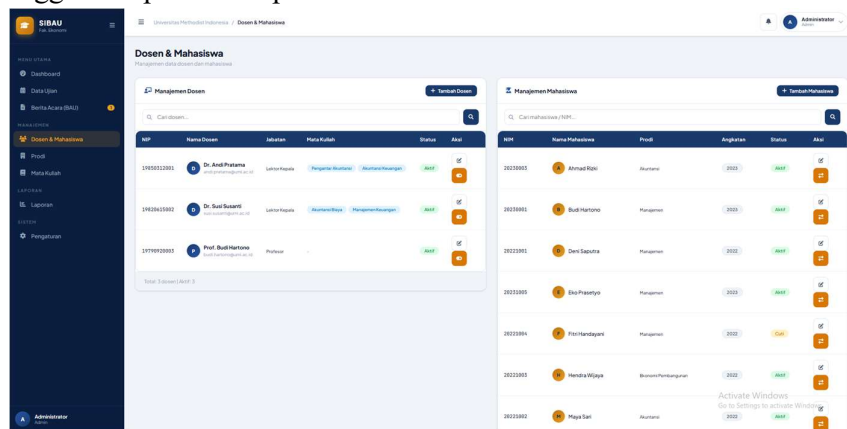
Batal, Simpan Draft, Kirim Berita Acara

Gambar 4. 6 Tampilan Input Berita Acara Ujian

7. Tampilan Halaman Dosen dan Mahasiswa

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Dosen & Mahasiswa pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh akun Administrator. Panel utama halaman ini dibagi menjadi dua

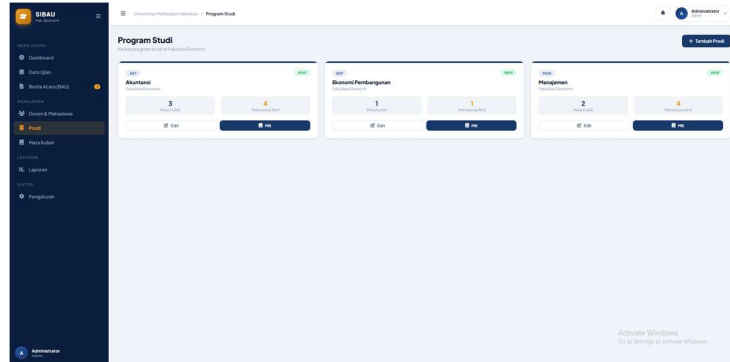
tabel manajemen data berdampingan, yaitu panel "Manajemen Dosen" di sisi kiri dan panel "Manajemen Mahasiswa" di sisi kanan. Masing-masing panel dilengkapi dengan tombol tambah data ("Tambah Dosen" dan "Tambah Mahasiswa"), bilah pencarian data, serta tabel terstruktur yang menyajikan informasi identitas (NIP/NIM, nama, dan email), program studi atau jabatan, status keaktifan, dan kolom aksi untuk mengubah atau menonaktifkan data pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Tampilan Mahasiswa dan Dosen

8. Tampilan Halaman Prodi

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Program Studi pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Administrator. Panel utama halaman ini memuat tombol aksi "+ Tambah Prodi" di pojok kanan atas serta daftar program studi yang disajikan dalam bentuk kartu (*card*) informasi terpisah, meliputi Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, dan Manajemen. Setiap kartu prodi menampilkan kode singkatan prodi, status keaktifan, indikator jumlah mata kuliah dan mahasiswa aktif, serta dilengkapi dengan dua tombol aksi di bagian bawah, yaitu tombol "Edit" untuk mengubah data prodi dan tombol "MK" untuk mengelola mata kuliah terkait dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Prodi

9. Tampilan Input Prodi

Halaman ini menampilkan antarmuka komponen jendela pop-up (*modal dialog*) untuk fitur "Tambah Program Studi" pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Jendela ini memuat formulir isian terstruktur yang terdiri dari beberapa kolom data, meliputi kolom wajib bertanda bintang yaitu "Kode Prodi" dan "Nama Program Studi", serta kolom pilihan "Status" keaktifan (default: Aktif) dan kolom keterangan instansi "Fakultas" yang sudah terisi otomatis dengan "Fakultas Ekonomi". Seluruh proses penginputan data program studi baru ini diakhiri dengan dua tombol aksi utama di pojok kanan bawah, yaitu tombol "Batal" untuk menutup jendela dan tombol "Simpan" untuk menyimpan data ke dalam basis data sistem dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4. 9 Tampilan Input Prodi

10. Tampilan Mata Kuliah

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Mata Kuliah pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses melalui akun Administrator. Panel utama halaman ini menyediakan fitur pengelolaan kurikulum yang dilengkapi dengan tombol "+ Tambah Mata Kuliah" di pojok kanan atas, serta bilah filter pencarian berdasarkan kata kunci nama mata kuliah dan kategori program studi dapat dilihat pada Gambar 4.10.

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Program Studi	SKS	Semester	Jumlah	Status	Aksi
1	AK301	Akuntansi Biaya	Akuntansi	3SKS	Sem 4	1	Selesai	Edit Hapus
2	AK302	Akuntansi Keuangan	Akuntansi	3SKS	Sem 5	2	Selesai	Edit Hapus
3	AK303	Pengantar Akuntansi	Akuntansi	3SKS	Sem 3	3	Selesai	Edit Hapus
4	SI301	Manajemen Bisnis	Manajemen	3SKS	Sem 2	0	Selesai	Edit Hapus
5	SI302	Manajemen Keuangan	Manajemen	3SKS	Sem 4	1	Selesai	Edit Hapus
6	SI303	Pengantar Bisnis	Manajemen	3SKS	Sem 1	1	Selesai	Edit Hapus

Gambar 4. 10 Tampilan Mata Kuliah

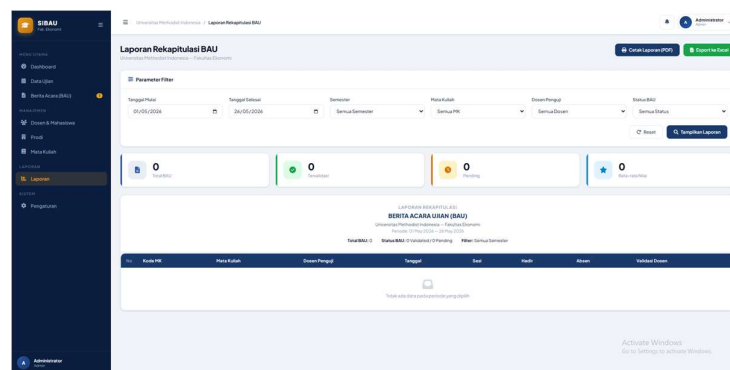
11. Tampilan Tambah Mata Kuliah

Halaman ini menampilkan antarmuka komponen jendela pop-up (*modal dialog*) untuk fitur "Tambah Mata Kuliah" pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Jendela ini memuat formulir input terstruktur yang terdiri dari beberapa kolom data, meliputi dua kolom wajib bertanda bintang yaitu "Kode MK" dan "Nama Mata Kuliah", serta tiga kolom menu pilihan (*dropdown*) berupa jumlah "SKS", penempatan "Program Studi", dan kategori "Semester" dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4. 11 Tampilan Tambah Mata Kuliah

12. Tampilan Laporan

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Laporan Rekapitulasi BAU pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Administrator. Panel utama halaman ini memuat dua tombol aksi ekspor data yaitu "Cetak Laporan (PDF)" dan "Export ke Excel", diikuti oleh panel "Parameter Filter" untuk menyaring data berdasarkan rentang tanggal, semester, mata kuliah, dosen penguji, serta status BAU. Di bawah panel filter, terdapat empat kotak ringkasan status indikator bernilai nol (total BAU, tervalidasi, pending, dan rata-rata nilai), serta pratinjau lembar "Laporan Rekapitulasi Berita Acara Ujian (BAU)" untuk periode Mei 2026 yang dilengkapi dengan tabel data terstruktur di bagian bawah yang masih kosong karena belum ada data pada periode yang dipilih dapat dilihat pada Gambar 4.12.

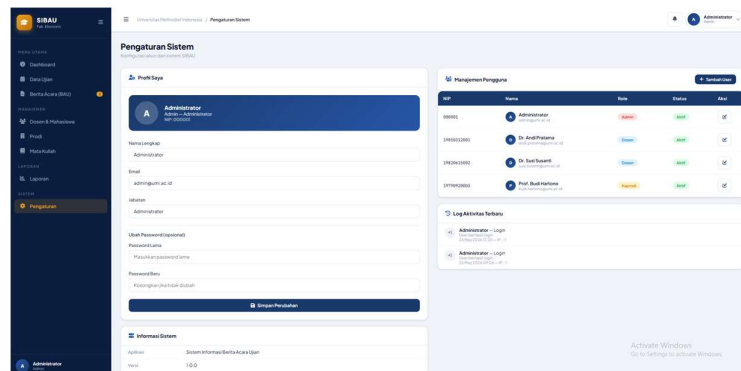


Gambar 4. 12 Tampilan Laporan

13. Tampilan Pengaturan

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Pengaturan Sistem pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh akun Administrator. Panel utama halaman ini dibagi menjadi beberapa bagian manajemen konfigurasi, dimulai dari sisi kiri yang memuat panel "Profil Saya" untuk mengubah data nama lengkap, email, jabatan, serta kata sandi, yang didukung oleh informasi dasar aplikasi di bagian bawahnya. Sementara itu, sisi kanan menyediakan panel "Manajemen Pengguna" lengkap dengan tombol "+ Tambah User" serta tabel daftar staf (Admin, Dosen, Kaprodi) beserta status keaktifannya, dan ditutup dengan komponen "Log

Aktivitas Terbaru" untuk memantau riwayat masuk (*login*) pengguna ke dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 4.13.



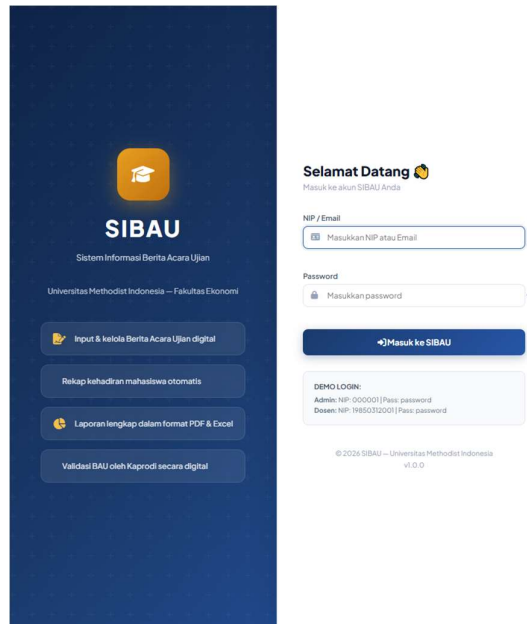
Gambar 4. 13 Tampilan Pengaturan

4.1.2 Tampilan Antarmuka Dosen

Untuk tampilan antarmuka pada admin dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tampilan Login

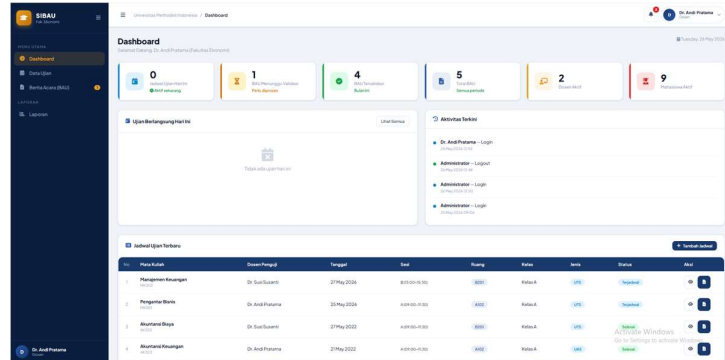
Halaman ini menampilkan kembali antarmuka halaman login aplikasi SIBAU (Sistem Informasi Berita Acara Ujian) pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Halaman utama ini terbagi menjadi dua panel, di mana sisi kiri berlatar belakang biru tua yang memuat identitas sistem beserta empat poin fitur utama seperti pengelolaan berita acara digital dan validasi oleh Kaprodi, sedangkan sisi kanan berlatar putih yang berfungsi sebagai formulir autentikasi pengguna dengan kolom input NIP/Email, kata sandi, tombol aksi masuk, serta penyediaan informasi akun demo untuk mempermudah akses uji coba sebagai Admin atau Dosen dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4. 14 Tampilan Login Dosen

2. Tampilan Dashboard

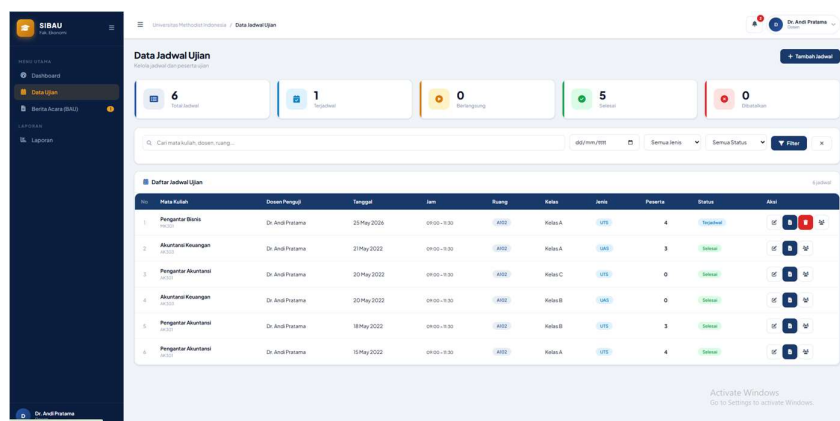
Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Dashboard Dosen pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses melalui akun Dr. Andi Pratama (Dosen). Secara umum, tata letak halaman ini serupa dengan dashboard administrator, namun memiliki perbedaan pada hak akses navigasi menu samping (*sidebar*) yang lebih terbatas, di mana menu *Manajemen* (Dosen, Mahasiswa, Prodi, Mata Kuliah) dan *Sistem* tidak ditampilkan. Panel utama tetap menyajikan enam kotak indikator statistik *real-time* mengenai jumlah ujian dan status validasi BAU, komponen "Log Aktivitas Terkini" yang mencatat riwayat masuk-keluar pengguna, serta tabel "Jadwal Ujian Terbaru" di bagian bawah untuk memantau agenda pelaksanaan ujian di fakultas dapat dilihat pada Gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard Dosen

3. Tampilan data ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Data Jadwal Ujian (Akses Dosen) pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Dr. Andi Pratama. Secara keseluruhan, struktur halaman ini mirip dengan versi administrator, namun disesuaikan dengan hak akses dosen, yang terlihat dari menu navigasi samping (*sidebar*) yang lebih ringkas tanpa menu manajemen dan pengaturan sistem. Panel utama di sebelah kanan menampilkan ringkasan statistik jadwal (6 total jadwal, 1 terjadwal, 0 berlangsung, 5 selesai, 0 dibatalkan), fitur pencarian serta filter data, dan tabel "Daftar Jadwal Ujian" di bagian bawah yang menyajikan informasi detail pelaksanaan ujian di mana dosen yang bersangkutan bertindak sebagai penguji dapat dilihat pada Gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Tampilan data ujian

4. Tampilan tambah jadwal ujian

Halaman ini menampilkan antarmuka komponen jendela pop-up (*modal dialog*) untuk fitur "Tambah Jadwal Ujian" pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Formulir ini menyediakan berbagai kolom input wajib bertanda bintang untuk merekam detail data ujian, seperti pemilihan mata kuliah, dosen penguji, tanggal, sesi, jam pelaksanaan, ruang, kelas, jenis ujian (UTS/UAS), semester, dan tahun akademik. Selain itu, formulir ini dilengkapi dengan panel pencarian dan daftar "Peserta Ujian (Mahasiswa)" berbasis kotak centang (*checkbox*), serta diakhiri dengan tombol aksi utama "Batal" dan "Simpan Jadwal" di pojok kanan bawah dapat dilihat pada Gambar 4.17.

The screenshot shows a web form titled "Tambah Jadwal Ujian" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Mata Kuliah ***: A dropdown menu with "-- Pilih MK --" as the placeholder.
- Dosen Penguji ***: A dropdown menu with "-- Pilih Dosen --" as the placeholder.
- Tanggal ***: A date input field with the format "dd/mm/yyyy" and a calendar icon.
- Sesi**: A dropdown menu with "A (09:00-11:30)" as the selected option.
- Jam Mulai**: A time input field with "09:00" and a clock icon.
- Jam Selesai**: A time input field with "11:30" and a clock icon.
- Ruang**: A text input field with "cth: A102".
- Kelas**: A dropdown menu with "A" as the selected option.
- Jenis Ujian**: A dropdown menu with "UTS" as the selected option.
- Semester**: A dropdown menu with "Ganjil" as the selected option.
- Tahun Akademik**: A text input field with "2026/2027".
- Peserta Ujian (Mahasiswa)**: A section with a search bar "Cari mahasiswa...", a list of students with checkboxes, and two buttons: "Pilih Semua" and "Hapus Semua".
 - 20230003 - Ahmad Rizki
 - 20230001 - Budi Hartono
 - 20221001 - Deni Saputra
 - 20231005 - Eko Prasetyo
 - 20221003 - Hendra Wijaya
 - 20221002 - Maya Sari
 - 20230004 - Putri Amelia
- Buttons**: "Batal" and "Simpan Jadwal" (highlighted in blue) at the bottom right.

Gambar 4. 17 Tambah data ujian

5. Halaman BAU Dosen

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Berita Acara Ujian (BAU) Akses Dosen pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Halaman ini memuat empat kotak indikator status ringkasan dokumen (4 total BAU, 1 menunggu validasi, 3 tervalidasi, 0 draf) serta tombol untuk membuat BAU baru dan mengimpor file PDF. Di bagian bawah, terdapat

tabel "Daftar Berita Acara Ujian" yang menyajikan riwayat ujian yang diuji oleh dosen tersebut lengkap dengan informasi mata kuliah, tingkat kehadiran mahasiswa, nilai rata-rata, status validasi, dan tombol aksi pratinjau cetak dapat dilihat pada Gambar 4.18.

No	Mata Kuliah	Dosen Pengajar	Tanggal	Sesi / Kelas	Absen	Presensi	Hadir	Ketidakhadiran	Status	Validasi	Aksi
1	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	15 May 2022	AKSI001-K-01 (R001)	0%	35	35	0	Tervalidasi	...	...
2	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	16 May 2022	AKSI001-K-02 (R002)	0%	32	32	0	Tervalidasi	...	...
3	Akuntansi Keuangan	Dr. Andi Pratama	21 May 2022	AKSI001-K-03 (R003)	0%	33	33	0	Tervalidasi	...	...
4	Pengantar Akuntansi	Dr. Andi Pratama	22 May 2022	AKSI001-K-04 (R004)	0%	28	27	1	Pending Validasi	...	...

Gambar 4. 18 Tampilan BAU Dosen

6. Tampilan Laporan Dosen

Halaman ini menampilkan antarmuka halaman Laporan Rekapitulasi BAU (Akses Dosen) pada aplikasi SIBAU Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang diakses oleh Dr. Andi Pratama. Halaman ini menyediakan parameter filter laporan berdasarkan tanggal, semester, dan mata kuliah, serta dua opsi ekspor dokumen berupa tombol "Cetak Laporan (PDF)" dan "Export ke Excel". Pada bagian bawah, terdapat empat kotak ringkasan indikator data statistik bernilai nol beserta pratinjau tabel rekaman "Laporan Rekapitulasi Berita Acara Ujian (BAU)" yang masih kosong karena belum ada data yang tersaring pada periode Mei 2026 tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Dosen

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil implementasi Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Pembahasan meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem, serta hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

4.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak

Dalam proses pengembangan dan pengoperasian Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web ini, diperlukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang memadai agar sistem dapat berjalan secara optimal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

1. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Spesifikasi minimum perangkat keras yang diperlukan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi	Keterangan
1	Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (min. 1.8 GHz)	Untuk menjalankan server lokal dan browser
2	RAM	Minimal 4 GB	Menjalankan server PHP dan MySQL secara bersamaan
3	Harddisk	Minimal 20 GB (Free Space)	Menyimpan file sistem, database, dan dokumen PDF
4	Monitor	Resolusi minimal 1366 x 768 piksel	Menampilkan antarmuka sistem berbasis web
5	Keyboard & Mouse	Standard	Perangkat input pengguna

6	Koneksi Internet	Minimal 1 Mbps	Akses sistem berbasis web secara online
---	------------------	----------------	---

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik yang digunakan untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian sistem. Sistem Informasi Berita Acara Ujian ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel/CodeIgniter, database MySQL, serta berbagai pustaka pendukung lainnya. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
1	Sistem Operasi	Windows 10/11 atau Linux Ubuntu 20.04+	Platform dasar menjalankan sistem
2	Web Browser	Google Chrome / Mozilla Firefox (versi terbaru)	Mengakses antarmuka sistem berbasis web
3	PHP	PHP 8.x	Bahasa pemrograman server-side
4	Laravel / CodeIgniter	Laravel 10.x / CodeIgniter 4.x	Framework pengembangan aplikasi web
5	MySQL	MySQL 8.x / MariaDB 10.x	Sistem manajemen basis data
6	XAMPP / Laragon	XAMPP 8.x / Laragon terbaru	Paket lokal server (Apache, PHP, MySQL)
7	Visual Studio Code	Versi terbaru	Editor kode untuk pengembangan sistem
8	DomPDF / TCPDF	Versi terbaru	Library untuk generate dokumen PDF berita acara ujian
9	Composer	Versi terbaru	Manajemen dependensi PHP
10	Git	Versi terbaru	Version control untuk pengelolaan kode sumber

4.2.2 Pengujian Black Box Testing

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pendekatan ini memungkinkan pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan dan skenario penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Black Box Testing pada sistem ini menggunakan teknik Equivalence Partitioning, yaitu teknik yang membagi data input ke dalam kelompok-kelompok yang setara (valid dan tidak valid) untuk mengurangi jumlah kasus uji sekaligus tetap mempertahankan efektivitas pengujian. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama sistem, meliputi proses autentikasi pengguna, pengelolaan data master (mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal), input Berita Acara Ujian, cetak laporan dalam format PDF, hingga proses logout.

Hasil pengujian Black Box Testing secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Black Box Testing

No	Fungsi yang Diuji	Skenario Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login Admin	Login dengan data valid	Username: admin, Password: admin123	Berhasil masuk ke halaman Dashboard	Berhasil ✓
2	Login Admin	Login dengan data tidak valid	Username: admin, Password: salah123	Muncul pesan 'Username atau Password salah'	Berhasil ✓
3	Login Admin	Login dengan field kosong	Username: (kosong), Password: (kosong)	Muncul pesan validasi wajib diisi	Berhasil ✓
4	Kelola Data Mahasiswa	Tambah data	NIM: 223430001,	Data mahasiswa berhasil tersimpan	Berhasil ✓

		mahasiswa baru	Nama: Budi, Jurusan: Manajemen		
5	Kelola Data Mahasiswa	Tambah mahasiswa dengan NIM duplikat	NIM yang sudah ada di database	Muncul pesan error NIM sudah terdaftar	Berhasil ✓
6	Kelola Data Mahasiswa	Edit data mahasiswa	Ubah nama mahasiswa	Data berhasil diperbarui	Berhasil ✓
7	Kelola Data Mahasiswa	Hapus data mahasiswa	Pilih data dan konfirmasi hapus	Data berhasil dihapus dari sistem	Berhasil ✓
8	Kelola Data Dosen	Tambah data dosen baru	ID Dosen: D001, Nama: Dr. Sari	Data dosen berhasil tersimpan	Berhasil ✓
9	Kelola Data Dosen	Edit data dosen	Ubah nama dosen	Data dosen berhasil diperbarui	Berhasil ✓
10	Kelola Data Dosen	Hapus data dosen	Pilih data dan konfirmasi hapus	Data dosen berhasil dihapus	Berhasil ✓
11	Kelola Mata Kuliah	Tambah mata kuliah baru	Kode: MK001, Nama: Akuntansi, SKS: 3	Data mata kuliah berhasil tersimpan	Berhasil ✓
12	Kelola Mata Kuliah	Tambah MK dengan kode duplikat	Kode MK yang sudah ada	Muncul pesan error kode sudah terdaftar	Berhasil ✓
13	Kelola Jadwal Ujian	Tambah jadwal ujian baru	Kode MK, Tanggal: 2026-06-01, Ruang: R.101	Jadwal ujian berhasil ditambahkan	Berhasil ✓

14	Kelola Jadwal Ujian	Edit jadwal ujian	Ubah ruang ujian	Jadwal berhasil diperbarui	Berhasil ✓
15	Input Berita Acara Ujian	Input data BAU lengkap	Pilih jadwal, pengawas, jumlah hadir, catatan	Data BAU berhasil tersimpan ke database	Berhasil ✓
16	Input Berita Acara Ujian	Input BAU dengan field wajib kosong	Jadwal: (kosong), Pengawas: (kosong)	Muncul pesan validasi field wajib diisi	Berhasil ✓
17	Input Berita Acara Ujian	Input jumlah hadir melebihi total peserta	Jumlah hadir > total mahasiswa terdaftar	Muncul pesan error data tidak valid	Berhasil ✓
18	Cetak Laporan BAU	Cetak berita acara dalam format PDF	Pilih periode dan klik cetak	File PDF berhasil diunduh dengan data lengkap	Berhasil ✓
19	Cetak Laporan BAU	Cetak dengan filter periode tertentu	Pilih bulan Juni 2026	PDF hanya menampilkan data periode yang dipilih	Berhasil ✓
20	Logout	Klik tombol logout	Klik menu Logout	Sesi berakhir dan kembali ke halaman login	Berhasil ✓

Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsionalitas Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Sebanyak 20 skenario pengujian telah

dilakukan dan seluruhnya menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kriteria fungsional yang telah ditetapkan, mulai dari proses autentikasi, pengelolaan data master, input berita acara ujian, hingga pencetakan laporan dalam format PDF.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi berita acara ujian berbasis web berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel/CodeIgniter, database MySQL, serta library DomPDF untuk menghasilkan dokumen Berita Acara Ujian dalam format PDF secara otomatis. Sistem ini mampu mengelola seluruh proses administrasi berita acara ujian secara terintegrasi dan terkomputerisasi, mulai dari pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal ujian, input berita acara, hingga cetak laporan, sehingga menggantikan proses manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan dokumen.
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing dengan teknik Equivalence Partitioning, seluruh 20 skenario pengujian yang mencakup fitur autentikasi, pengelolaan data master, input berita acara ujian, cetak laporan PDF, hingga proses logout menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan dan layak untuk diimplementasikan sebagai solusi pengelolaan Berita Acara Ujian secara digital di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.

5.2 Saran

Sistem Informasi Berita Acara Ujian Berbasis Web yang telah dirancang ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan sistem ke depannya, disarankan agar sistem dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis berbasis email atau pesan singkat (SMS/WhatsApp) kepada dosen pengawas maupun pihak administrasi fakultas terkait jadwal ujian yang akan berlangsung, serta konfirmasi ketika Berita Acara Ujian telah berhasil tersimpan. Selain itu, perlu ditambahkan fitur User Acceptance Testing (UAT) yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pengguna akhir, termasuk admin fakultas, koordinator ujian, dan dosen penguji, guna memastikan sistem benar-benar memenuhi kebutuhan operasional secara nyata di lapangan.
2. Disarankan agar sistem ke depannya dikembangkan dengan menambahkan fitur keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi data sensitif, manajemen hak akses yang lebih granular untuk setiap jenis pengguna (admin, koordinator, pengawas, dan pimpinan fakultas), serta fitur backup dan pemulihan data secara berkala guna mencegah kehilangan data. Selain itu, sistem juga disarankan untuk dikembangkan agar dapat diakses melalui perangkat mobile (Android/iOS) secara responsif atau dalam bentuk aplikasi mobile, sehingga pengawas ujian dapat menginput data Berita Acara Ujian secara langsung dari perangkat smartphone di lokasi ujian tanpa harus menggunakan komputer.

DAFTAR PUSTAKA